Verwering, karst en massatransport

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Verwering, erosie of sedimentatie?

Drie woorden, drie plaatsen in de keten. Verwering gebeurt ter plaatse en maakt het gesteente stuk, erosie voert het weg, sedimentatie legt het elders neer. Vraag je dus telkens: blijft het liggen, gaat het mee, of wordt het afgezet?

1 V, E of S?

a) V · b) E · c) S · d) E · e) V

Let op het verschil tussen c en d bij de wind. Blaast de wind korrels tegen een rots, dan is dat erosie, want het zijn meegevoerde korrels die het werk doen. Wortels en vorst zijn verwering, want daar beweegt niets weg.

2 Wat is het verschil tussen verwering en erosie in één zin?

verwering breekt af ter plaatse, erosie voert af

Één zin volstaat, maar zet er het woord in dat het verschil maakt: ter plaatse tegenover afvoeren. Dat is ook het antwoord op bijna elke vraag van deze reeks.

2 Drie soorten verwering

Mechanisch is breken door een kracht, chemisch is veranderen van stof, biologisch is het werk van een levend wezen. Kijk bij elke zin naar wat er met het gesteente gebeurt: barst het, of lost het op?

3 Welke soort?

a) mechanisch · b) chemisch · c) biologisch · d) chemisch · e) mechanisch

Vorst en zoutkristallen staan er samen in, en ze werken allebei met uitzetten in een spleet: het ijs of het kristal groeit en duwt de rots verder open. Roest is chemisch, want het ijzer zelf verandert in een andere stof.

4 Waarom gaat chemische verwering sneller in de tropen dan in de Alpen?

Chemische reacties lopen sneller bij hoge temperatuur en met veel water. In de tropen is het warm en nat, in de hooggebergten koud en droog, en daar overheerst de mechanische vorstverwering.

Noem beide voorwaarden: warmte én water. Daarom ziet een graniet in de tropen er na duizend jaar helemaal anders uit dan dezelfde graniet in de Alpen, waar vooral de vorst werkt.

3 Karst

Karst is één verhaal: zuur regenwater lost kalksteen op. Alles wat je ziet volgt daaruit, zowel wat wegvalt aan het oppervlak als wat neerslaat in een grot. Houd stalactiet en stalagmiet uit elkaar met de letter: de t van top hangt, de g van grond groeit omhoog.

5 In welk gesteente ontstaat karst?

in kalksteen

6 Welk gas in het regenwater maakt het zuur genoeg om kalk op te lossen?

koolstofdioxide

Regenwater neemt koolstofdioxide op uit de lucht en uit de bodem, en wordt daardoor een zwak zuur. Daarom kan gewoon regenwater kalksteen aantasten zonder dat er iets vervuild is.

7 Hoe heet het?

a) een doline · b) een verdwijngat · c) een stalactiet · d) een stalagmiet

Merk op dat een stalactiet en een stalagmiet precies het omgekeerde zijn van het oplossen: het water laat de kalk die het hogerop opnam hier weer achter.

8 Waarom liggen er in een karstgebied weinig rivieren aan het oppervlak?

Het water zakt door de spleten en de holtes weg in de ondergrond en stroomt daar verder. Het komt pas veel verder, bij een bron, weer naar boven.

Dit verklaart ook de droge valleien in de Ardennen en in de Condroz. Zeg in je antwoord waar het water dan wel heen gaat, want het verdwijnt niet: het stroomt ondergronds verder tot een bron.

4 Massatransport

Zet de vier vormen op een lijn van traag naar snel: bodemkruip, aardverschuiving, steenval, modderstroom. Het water beslist meestal de snelheid, en de zwaartekracht doet altijd het werk.

9 Hoe heet het?

a) bodemkruip, zeer traag · b) een aardverschuiving, snel · c) een modderstroom, zeer snel · d) steenval, snel

Bodemkruip is de enige die je niet ziet gebeuren en wel ziet aan het gevolg: scheefgezakte muurtjes en gebogen boomstammen op een helling.

10 Noem vier dingen die de kans op een aardverschuiving vergroten.

Een steile helling, veel water in de bodem na lange regen, het verdwijnen van bomen en hun wortels, trillingen door een beving of door werken, en gewicht of afgraving boven- of onderaan de helling.

Noem er vier van verschillende soort: de helling zelf, het water, het verdwijnen van de wortels, en een trilling of een ingreep van mensen. Het water is de belangrijkste, want het maakt de grond zwaarder en smeert tegelijk het glijvlak.

11 Een helling met bos schuift makkelijker dan een kale helling.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd. Wortels houden de bodem als een net vast en halen bovendien water uit de grond. Daarom is kaalkap een van de duidelijkste oorzaken van aardverschuivingen.

5 Wat mensen eraan doen

Vraag je bij elke ingreep of ze de helling vasthoudt of belast. Draineren, terrassen en netten houden vast; afgraven aan de voet, kaalkappen en zwaar bouwen bovenaan belasten. Water en gewicht zijn de twee sleutelwoorden.

12 + of −?

a) + · b) − · c) − · d) + · e) + · f) −

Merk op dat c en f elkaars spiegelbeeld zijn: onderaan steun weghalen of bovenaan gewicht bijzetten geeft hetzelfde gevolg, want beide maken de helling steiler en zwaarder dan ze kan dragen.

13 Een gemeente wil bouwen op een helling van 25°. Welk advies geef je, en met welk argument uit de leerstof?

Afraden of alleen met strenge voorwaarden: bij zo'n steilte volstaat een natte periode of een afgraving aan de voet om de helling in beweging te brengen. Wie er toch bouwt, moet draineren, de begroeiing houden en de voet van de helling ongemoeid laten.

Geef een duidelijk advies en hang er één argument uit de leerstof aan. Kies dan het water of de steilte, want dat zijn de twee factoren die bij 25 graden echt beslissen. Een advies zonder argument levert in een examen geen punten op.